



Práctica 2

Medición de la relación carga-masa del electron, e/m_e

Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Palabras clave:

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

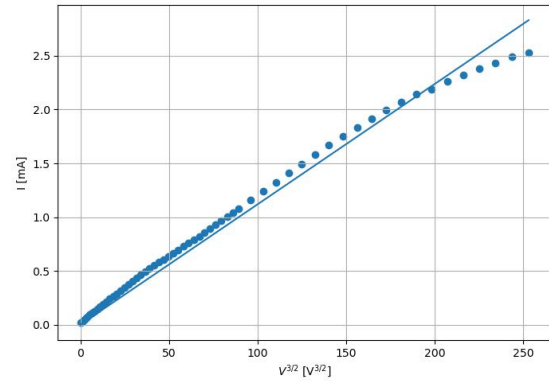


Figura 2. Ajuste lineal en el origen de los datos de la Figura 1.

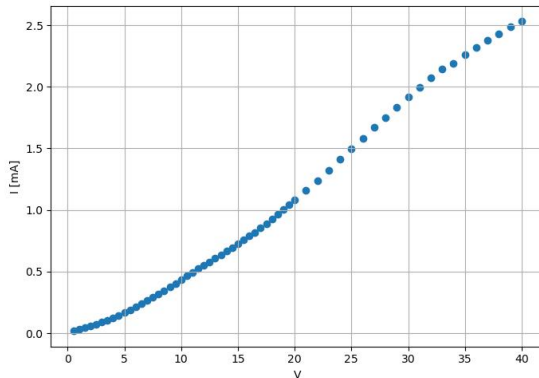


Figura 1. Corriente sobre el ánodo al variar su voltaje desde 0 – 20V y 20 – 40 en pasos de 0.5V y en pasos de 1V, respectivamente.

Para el ajuste en el origen de la forma $I = mx$ donde I sera la corriente, $x = V^{3/2}$ se obtiene

$$\begin{aligned} m &= 1.119290 \times 10^{-5} \pm 1 \times 10^{-7} & A/V^{3/2} \\ R^2 &= 0.995 \\ e/m_e &= 1.719 \times 10^{11} \pm 3.2 \times 10^9 & C/kg \\ E\% &= -2.23\% \end{aligned}$$

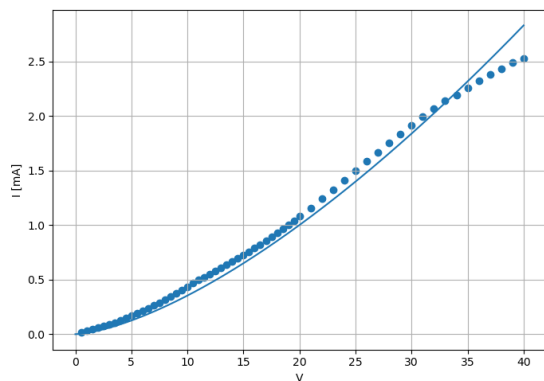


Figura 3. Ajuste en potencia de los datos de la Figura 1.

Para el ajuste linealizado $\ln I = p \ln V + \ln m$ se obtiene

$$\begin{aligned} p &= 1.243 \pm 0.013 \\ m &= 2.57 \times 10^{-5} \pm 0.09 \times 10^{-5} \quad A/V^p \\ R^2 &= 0.993 \\ E_{\%} &= -17.1 \% \end{aligned}$$

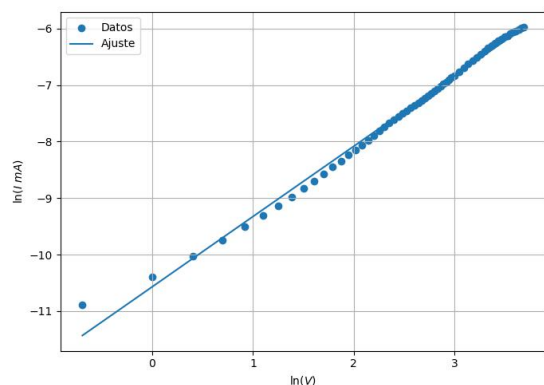


Figura 4. Ajuste linealizado de los datos de la Figura 1.

4. Discusión y Conclusión

Apéndice A. Primer apéndice